

Esercizi su derivate direzionali, estremi vincolati e piano tangente

Daniele Gregori

November 25, 2022

Esercizi

1. Calcolare la derivata direzionale nel punto $P = (2, 2, -2)$ della funzione

$$f(x, y, z) = e^{-y(x+z)-e^{x+z}} \quad (1)$$

rispetto al versore normale ν alla varietà

$$\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = x^3 y^3 - 2x^2 y^2 z^2 + y^4 z^2 = 0\} \quad (2)$$

e tale che $\langle \nu, \mathbf{j} \rangle > 0$.

2. Per la funzione

$$f(x, y, z) = 3x(y + 2z) \quad (3)$$

ristretta all'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0\} \quad (4)$$

determinare $f(A)$.

3. Per la funzione

$$f(x, y, z) = 3xy + 4z^2 \quad (5)$$

ristretta all'insieme

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + 2z^2 - 1 = 0\} \quad (6)$$

determinare $f(A)$.

4. Determinare il piano tangente alla varietà

$$\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = 2x^y + y^z - 3xyz = 0\} \quad (7)$$

nel punto $P = (1, 1, 1)$.

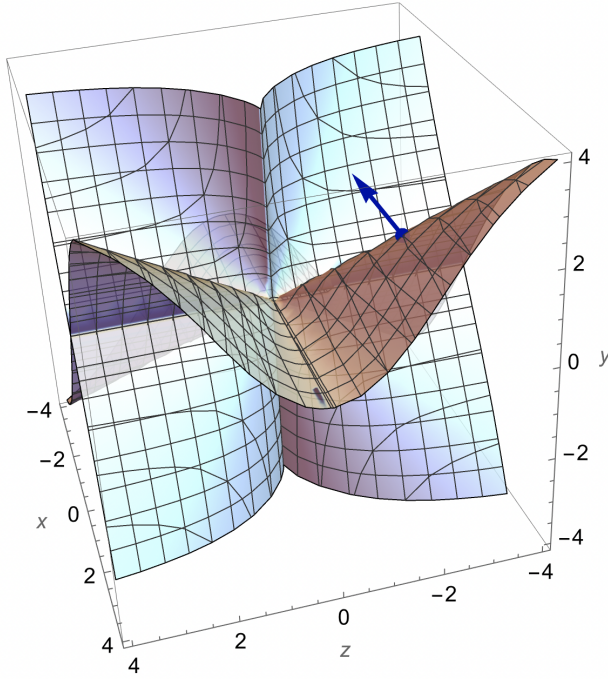


Figure 1: Grafico della varietà $x^3y^3 - 2x^2y^2z^2 + y^4z^2 = 0$ e versore normale ν nel punto $P = (2, 2, -2)$ per l'esercizio 1.

Soluzioni

1. Poiché g è varietà regolare e $f \in C^\infty$ in un intorno di P abbiamo che la derivata direzionale è data da

$$\frac{\partial f}{\partial \nu}(P) = \langle \nabla f(P), \nu \rangle \quad (8)$$

con versore normale alla superficie dato da

$$\nu = \frac{\nabla g(P)}{\|\nabla g(P)\|} \quad \langle \nu, \mathbf{j} \rangle > 0 \quad (9)$$

Calcoliamo il gradiente di f e g

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y, z) &= \left\{ -e^{-y(x+z)-e^{x+z}} (e^{x+z} + y), (x+z) \left(-e^{-y(x+z)-e^{x+z}} \right), -e^{-y(x+z)-e^{x+z}} (e^{x+z} + y) \right\} \\ \nabla g(x, y, z) &= \{ xy^2 (3xy - 4z^2), y (3x^3y - 4x^2z^2 + 4y^2z^2), 2y^2z (y^2 - 2x^2) \} \end{aligned} \quad (10)$$

In particolare nel punto $P = (2, 2, -2)$ abbiamo

$$\begin{aligned} \nabla f(2, 2, -2) &= \left\{ -\frac{3}{e}, 0, -\frac{3}{e} \right\} \\ \nabla g(2, 2, -2) &= \{-32, 96, 64\} = 32\{-1, 3, 2\} \end{aligned} \quad (11)$$

Notiamo che $\langle \nabla g, \mathbf{j} \rangle > 0$ quindi il versore ν è dato da

$$\nu = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \sqrt{\frac{2}{7}} \right\} \quad (12)$$

Possiamo ora calcolare la derivata direzionale

$$\begin{aligned}\langle \nabla f(P), \nu \rangle &= \left\langle \left\{ -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \sqrt{\frac{2}{7}} \right\}, \left\{ -\frac{3}{e}, 0, -\frac{3}{e} \right\} \right\rangle \\ &= -\frac{3}{\sqrt{14}e}\end{aligned}\quad (13)$$

La varietà Γ e il versore normale ν sono rappresentati in figura 1.

2. L'insieme A dato dall'equazione

$$g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0 \quad (14)$$

che possiamo riscrivere come

$$\left(\frac{x}{\sqrt{6}} \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right)^2 = 1 \quad (15)$$

è chiaramente un ellissoide di semiassi $\sqrt{6}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$. Quindi A è compatto e connesso e per il teorema di Weierstrass la funzione continua f ammette su esso un minimo e un massimo. Quindi per anche il teorema di Bolzano l'immagine di $f(A)$ è compresa tra tali minimo e massimo

$$f(A) = [\min(f), \max(f)]. \quad (16)$$

Ricerchiamo tale minimo e massimo tra i punti critici della funzione lagrangiana

$$\mathcal{L}(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z). \quad (17)$$

Calcoliamo il gradiente di f e g

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \{3(y + 2z), 3x, 6x\} \\ \nabla g(x, y, z) &= \{2x, 4y, 6z\}\end{aligned}\quad (18)$$

e risolviamo il sistema

$$\begin{aligned}\begin{cases} \nabla f(x, y, z) - \lambda \nabla g(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} 3(y + 2z) - 2\lambda x = 0 \\ 3x - 4\lambda y = 0 \\ 6x - 6\lambda z = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0 \end{cases} \iff (19) \\ \begin{cases} 3(y + 2z) - 2\lambda x = 0 \\ 3x - 4\lambda y = 0 \\ x = \lambda z \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = \frac{2}{3}(\lambda^2 z - 3z) \\ 3x - 4\lambda y = 0 \\ x = \lambda z \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda z(8\lambda^2 - 33) = 0 \\ x = \lambda z \\ y = \frac{2}{3}(\lambda^2 z - 3z) \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0 \end{cases} \quad (20)\end{aligned}$$

Ora il sistema si divide in 4 sottosistemi a seconda che la prima equazione dia $z = 0$, o $\lambda = 0$, o $\lambda = \pm\sqrt{33/8}$.

$$\begin{aligned}\begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ \text{False} \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = 0 \\ x = 0 \\ y = -2z \\ 11z^2 - 6 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = +\sqrt{\frac{33}{8}} \\ x = +\sqrt{\frac{33}{8}}z \\ y = \frac{3}{4}z \\ \frac{11}{8}z^2 - 1 = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = -\sqrt{\frac{33}{8}} \\ x = -\sqrt{\frac{33}{8}}z \\ y = \frac{3}{4}z \\ \frac{11}{8}z^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (21)\end{aligned}$$

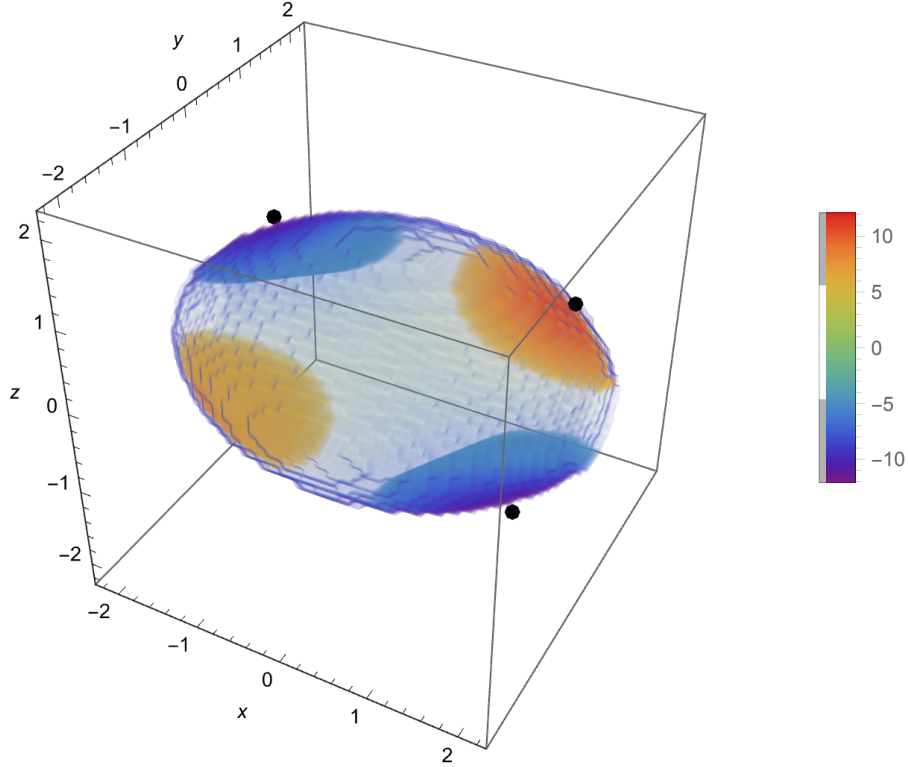


Figure 2: Grafico di densità della funzione funzione $f(x, y, z) = 3x(y + 2z)$ ristretta all'ellissoide $g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ per l'esercizio 2. I valori della funzione f sono indicati coi colori secondo relativa legenda, essendo impossibile rappresentare geometricamente una quarta dimensione. (Figura realizzata con WOLFRAM MATHEMATICA 13.1, con funzione `DensityPlot3D[f]` con opzione `RegionFunction[g<0]`).

Il primo sottosistema avrebbe $-6 = 0$ nella quarta equazione, che abbiamo sostituito col valore logico False perché è chiaramente impossibile. Rimangono quindi gli altri 3 sottosistemi, ognuno con due soluzioni a seconda del segno di z

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 0 \\ x = 0 \\ y = \mp 2\sqrt{\frac{6}{11}} \\ z = \pm\sqrt{\frac{6}{11}} \end{array} \right. \quad \vee \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda = +\sqrt{\frac{33}{8}} \\ x = \pm\sqrt{3} \\ y = \pm\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{11}} \\ z = \pm\sqrt{\frac{8}{11}} \end{array} \right. \quad \vee \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda = -\sqrt{\frac{33}{8}} \\ x = \mp\sqrt{3} \\ y = \pm\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{11}} \\ z = \pm\sqrt{\frac{8}{11}} \end{array} \right. \quad (22)$$

Complessivamente abbiamo trovato i seguenti 6 punti critici vincolati

$$\begin{aligned} P_{1,\pm} &= (0, \mp 2\sqrt{\frac{6}{11}}, \pm\sqrt{\frac{6}{11}}) & (\lambda = 0) \\ P_{2,\pm} &= (\pm\sqrt{3}, \pm\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{11}}, \pm\sqrt{\frac{8}{11}}) & (\lambda = \sqrt{\frac{33}{8}}) \\ P_{3,\pm} &= (\mp\sqrt{3}, \pm\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{11}}, \pm\sqrt{\frac{8}{11}}) & (\lambda = -\sqrt{\frac{33}{8}}) \end{aligned} \quad (23)$$

La funzione f in questi punti assume i valori

$$f(P_{1,\pm}) = 0 \quad f(P_{2,\pm}) = 3\sqrt{\frac{33}{2}} \quad f(P_{3,\pm}) = -3\sqrt{\frac{33}{2}} \quad (24)$$

Notiamo grazie al calcolo esplicito che $P_{3,\pm}$ sono punti di minimo vincolato e $P_{2,\pm}$ sono punti di massimo vincolato. Per il teorema di Weierstrass e Bolzano concludiamo quindi:

$$f(A) = \left[-3\sqrt{\frac{33}{2}}, 3\sqrt{\frac{33}{2}} \right]. \quad (25)$$

Il grafico di densità della funzione f ristretta all'insieme A è indicato in figura 2.

3. Innanzitutto cerchiamo di determinare la natura dell'insieme A , in particolare se è un insieme compatto. Dimostriamo ora che l'equazione

$$g(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + 2z^2 - 1 = 0 \quad (26)$$

è di un ellissoide ruotato nel piano xy . Sarà sufficiente trovare una trasformazione lineare

$$\begin{cases} x' = ax - by \\ y' = cy - dx \end{cases}, \quad (27)$$

o in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ -d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} a & -b \\ -d & c \end{pmatrix} \quad (28)$$

geometricamente cioè la composizione di una rotazione e una dilatazione, che mapperà l'equazione della circonferenza unitaria nelle variabili x', y' nell'equazione di g ristretta al piano xy

$$x'^2 + y'^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - xy + y^2 = 1. \quad (29)$$

Dobbiamo quindi determinare a, b, c, d in (27). Sostituendo (27) in $x'^2 + y'^2 = 1$, otteniamo

$$a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2 + c^2y^2 - 2cdxy + d^2x^2 - 1 = 0 \quad (30)$$

e la condizione (29) implica la validità del sistema quadratico

$$\begin{cases} a^2 + d^2 = 1 \\ b^2 + c^2 = 1 \\ ab + cd = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (31)$$

Non è necessario risolvere tale sistema in completa generalità, perché ci interessa trovare solo una possibile soluzione, non tutte. Risolviamolo quindi estraendo solo una possibile radice alla volta

$$\begin{cases} a = \sqrt{1 - d^2} \\ b = \sqrt{1 - c^2} \\ (1 - d^2)(1 - c^2) = \left[\frac{1}{2} - cd\right]^2 \end{cases} \quad \begin{cases} a = \sqrt{1 - d^2} \\ b = \sqrt{1 - c^2} \\ d^2 - cd + c^2 - \frac{3}{4} = 0 \end{cases} \quad (32)$$

$$\begin{cases} a = \sqrt{1 - d^2} \\ b = \sqrt{1 - c^2} \\ c = \frac{1}{2} \left(d \pm \sqrt{3}\sqrt{1 - d^2} \right) \end{cases} \quad (33)$$

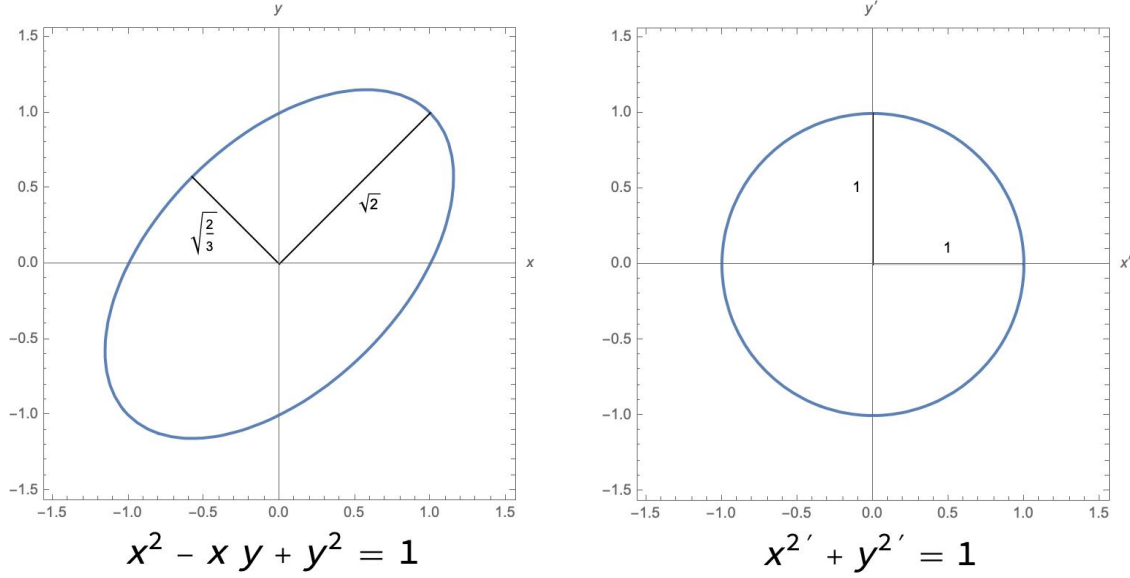


Figure 3: La trasformazione lineare M nell'esercizio 3 è la composizione di una rotazione e una dilatazione, cioè mappa la circonferenza unitaria nel piano x', y' nell'ellisse ruotata nel piano xy proiezione di $g(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 - 1 = 0$.

Il sistema è chiaramente indeterminato, ci sono infinite soluzioni al variare di d . Scegliamo ad esempio $d = 1/2$ e troviamo

$$\begin{cases} a = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ b = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ c = -\frac{1}{2} \\ d = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (34)$$

Ovvero la trasformazione lineare ha la forma

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (35)$$

Ora si vede facilmente che la matrice M della trasformazione è il prodotto della matrice di rotazione di angolo $\pi/4$ per la matrice diagonale di dilatazione di $\{\sqrt{3/2}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\}$ per gli assi x e y rispettivamente:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad (36)$$

In conclusione nello spazio ruotato $x'y'z$ l'equazione dell'insieme A assume la forma di ellissoide

$$x'^2 + y'^2 + 2z^2 = 1 \quad (37)$$

La trasformazione M è rappresentata in figura 3. L'insieme A è quindi compatto e connesso e la funzione continua f possiede su A un massimo e un minimo per il teorema di Weierstrass. Quindi per anche il teorema di Bolzano l'immagine di $f(A)$ è compresa tra tali minimo e massimo

$$f(A) = [\min(f), \max(f)] \quad (38)$$

Il problema è di estremi vincolati, quindi ricerchiamo i massimi e minimi di f tramite tra i punti critici della funzione lagrangiana

$$\mathcal{L}(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z) \quad (39)$$

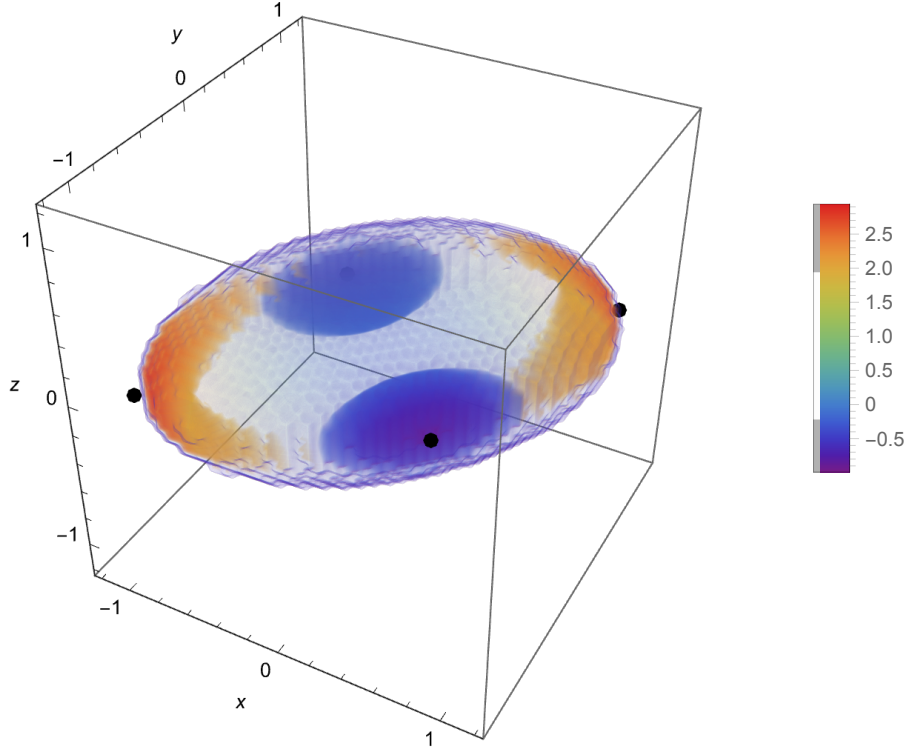


Figure 4: Grafico di densità della funzione $f(x, y, z) = 3xy + 4z^2$ ristretta all'ellissoide $g(x, y, z) = x^2 - xy + y^2 + 2z^2 = 1$ per l'esercizio 3. I valori della funzione f sono indicati coi colori secondo relativa legenda, essendo impossibile rappresentare geometricamente una quarta dimensione. (Figura realizzata con WOLFRAM MATHEMATICA 13.1, con funzione `DensityPlot3D[f]` con opzione `RegionFunction[g<0]`).

Calcoliamo il gradiente di f e g

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= \{3y, 3x, 8z\} \\ \nabla g(x, y, z) &= \{2x - y, 2y - x, 4z\}\end{aligned}\tag{40}$$

e risolviamo il sistema

$$\begin{cases} \nabla f(x, y, z) - \lambda \nabla g(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3y - \lambda(2x - y) = 0 \\ 3x - \lambda(2y - x) = 0 \\ 8z - 4\lambda z = 0 \\ x^2 - xy + y^2 + 2z^2 - 1 = 0 \end{cases}\tag{41}$$

Considerando la terza equazione abbiamo due possibilità

$$z = 0 \quad \vee \quad \lambda = 2\tag{42}$$

Nel primo caso $z = 0$, abbiamo $\lambda \neq 0$ (infatti se $\lambda = 0$, le prime tre equazioni danno $x = y = z = 0$ ma la quarta è impossibile) e il sistema diventa

$$\begin{cases} x = \frac{3+\lambda}{2\lambda}y \\ y = \frac{3+\lambda}{2\lambda}x \\ z = 0 \\ x^2 - xy + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = 0 \\ y = \frac{3+\lambda}{2\lambda}x \\ z = 0 \\ x^2 - xy + y^2 - 1 = 0 \end{cases}\tag{43}$$

ora la prima equazione può dare $x = 0$ o $\lambda = -1$ o $\lambda = 3$, dividendo quindi il sistema in 3 sottosistemi

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ \text{False} \end{array} \right. \vee \left\{ \begin{array}{l} \lambda = -1 \\ y = -x \\ z = 0 \\ x^2 = \frac{1}{3} \end{array} \right. \vee \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3 \\ y = x \\ z = 0 \\ x^2 = 1 \end{array} \right. \quad (44)$$

Il primo sottosistema dà $-1 = 0$ che è chiaramente impossibile (abbiamo sostituito tale equazione col valore logico falso False). Rimangono quindi i sottosistemi per $\lambda = -1, 3$ che danno

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = -1 \\ x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = \mp \frac{1}{\sqrt{3}} \\ z = 0 \end{array} \right. \vee \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3 \\ x = \pm 1 \\ y = \pm 1 \\ z = 0 \end{array} \right. \quad (45)$$

Ogni sottosistema è quadratico e ha due soluzioni, quindi in totale per $z = 0$ abbiamo trovato 4 punti critici vincolati

$$\begin{aligned} P_{1,\pm} &= (\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \mp \frac{1}{\sqrt{3}}, 0) & (\lambda = -1) \\ P_{2,\pm} &= (\pm 1, \pm 1, 0) & (\lambda = 3) \end{aligned} \quad (46)$$

Ora nel secondo caso di (42) per $z \neq 0$, $\lambda = 2$, il sistema (41) diventa

$$\left\{ \begin{array}{l} 4x - 5y = 0 \\ 5x - 4y = 0 \\ \lambda = 2 \\ x^2 - xy + y^2 + 2z^2 - 1 = 0 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 2 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \end{array} \right. \quad (47)$$

Abbiamo trovato quindi altri due punti critici vincolati

$$P_{3,\pm} = (0, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}) \quad (\lambda = 2) \quad (48)$$

Ora calcoliamo il valore di f in tutti i punti critici vincolati $P_{k,\pm}$, $k = 1, 2, 3$.

$$\begin{aligned} f(P_{1,\pm}) &= -1 \\ f(P_{2,\pm}) &= 3 \\ f(P_{3,\pm}) &= 2 \end{aligned} \quad (49)$$

Grazie a questo calcolo esplicito notiamo che $P_{1,\pm}$ sono punti di minimo vincolato e i punti $P_{2,\pm}$ sono punti di massimo vincolato. Concludiamo quindi

$$f(A) = [-1, 3] . \quad (50)$$

Il grafico di densità della funzione f ristretta all'insieme A è indicato in figura 4.

4. Calcoliamo il gradiente di $g(x, y, z)$

$$\nabla g(x, y, z) = \{2e^y x^{e^y-1} - 3yz, 2e^y x^{e^y} \log(x) - 3xz + e^z y^{e^z-1}, e^z y^{e^z} \log(y) - 3xy\} \quad (51)$$

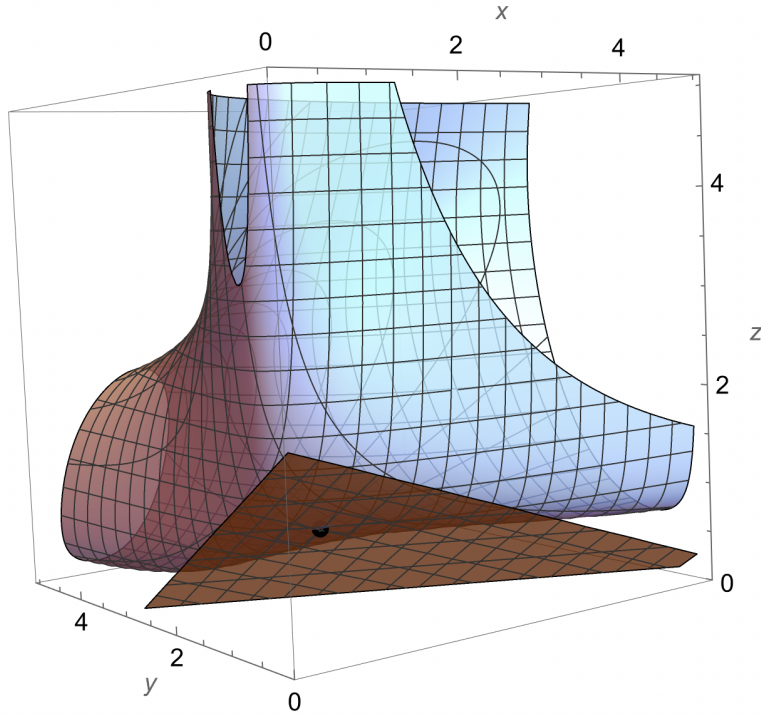


Figure 5: Grafico della varietà $\Gamma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : g(x, y, z) = 2x^y + y^z - 3xyz = 0\}$ e piano tangente nel punto $P = (1, 1, 1)$ per l'esercizio 4.

in particolare nel punto $P = (1, 1, 1)$ vale

$$\nabla g(1, 1, 1) = \{2e - 3, e - 3, -3\} \quad (52)$$

Il piano tangente è determinato dall'equazione

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \nabla g(1, 1, 1), (x, y, z) - (1, 1, 1) \rangle \\ 0 &= -x - 2y - 3z + 6 \end{aligned} \quad (53)$$

La varietà Γ e il piano tangente nel punto P sono rappresentati in figura 5.